

ReBuild

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุน
การวางแผนโครงงานจากวัสดุในครัวเรือน
และการประเมินต้นแบบเบื้องต้น

ผู้จัดทำ [ชื่อ-นามสกุล / ชั้น / เลขที่]

ครูที่ปรึกษา [ระบุชื่อ]

โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ



ใช้ของใกล้ตัว • วางแผน • เรียนรู้

จากกล่องที่มีอยู่ → สู่แผนทำของใช้



โจทย์ตัวอย่าง: จัดลิ้นชัก



ปัญหาที่ใช้กำหนดการพัฒนา

ไม่รู้จะทำอะไร ต้องเตรียมอะไร
หรือเริ่มขั้นตอนไหนก่อน



แนวทางของ ReBuild

เชื่อมการเลือกงาน ตรวจสอบวัสดุ
อ่านคู่มือ และบันทึกแผน



ประโยชน์ที่คาดหวัง

ช่วยผู้เริ่มต้นเตรียมงาน และเป็นสื่อ
ให้ครูใช้ประกอบกิจกรรม

ที่มาจากข้อกำหนดของต้นแบบ ไม่ใช่ผลสำรวจประชากร • ผลต่อการเรียนรู้หรือปริมาณขยะยังไม่ได้วัด

วัตถุประสงค์ 3 ข้อ และขอบเขตต้นแบบ

1

พัฒนาคู่มือบนเว็บ

ค้นหาและอ่านโครงการจากวัสดุในครัวเรือน

2

ช่วยตรวจสอบและวางแผนวัสดุ

รู้สิ่งที่ต้องเตรียม บันทึกแผนและความคืบหน้า

3

ประเมินเพื่อปรับปรุงต้นแบบ

ใช้ผลทดสอบซอฟต์แวร์และรีวิวกี่เผยแพร่

37 โครงการงาน

94 ประเภทวัสดุ

141 ภาพรายชิ้น

ภาษาไทย / อังกฤษ

งานบ้าน • งานใช้ซ้ำ

สวน • วิทยาศาสตร์

และอิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดและงานวิจัยที่ใช้ตัดสินใจออกแบบ



สร้างแล้วต้องประเมิน

กรอบการวิจัยเชิงออกแบบ

ReBuild มีผลพลิตระบบ
ควบคู่หลักฐานการประเมิน

Hevner et al. (2004)
Peffer et al. (2007)



ทำให้คู่มือเข้าใจง่าย

สื่อหลายรูปแบบ / โครงงาน

แบ่งชั้น ใช้ภาพและจุดตรวจ
เพื่อช่วยการวางแผนลงมือทำ

Mayer & Moreno (2003)
Kokotsaki et al. (2016)



ใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ออกแบบงานจากของใกล้ตัว
ยังต้องวัดผลการใช้วัสดุจริง

Kirchherr et al. (2017)

เชื่อมโยงในระดับแนวคิด ไม่ใช่ผลยืนยันประสิทธิภาพของ ReBuild • รายการเต็มและสถานะตรวจต้นฉบับ: หน้าสำรอง 20-21

กรอบการศึกษา: พัฒนา → ตรวจสอบ → วิเคราะห์ข้อมูล



ปัจจัยนำเข้า

โจทย์ผู้เริ่มต้น
วัสดุ คู่มือ และข้อกำหนด

กระบวนการ

พัฒนาต้นแบบ
ทดสอบและรวบรวมรีวิว

ผลที่สังเกต

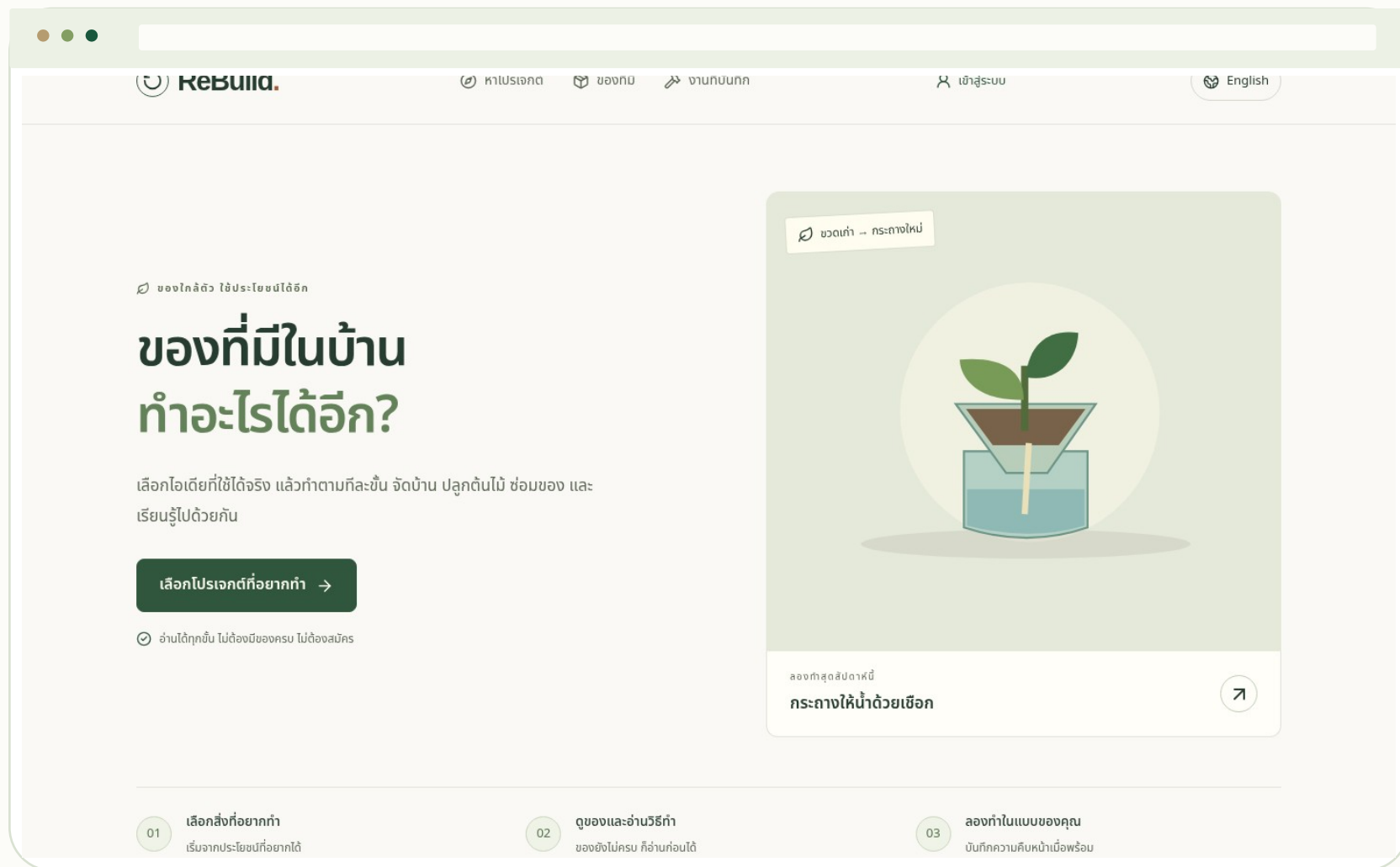
ผลผ่าน/ไม่ผ่าน
คะแนนและประเด็นปรับปรุง

ข้อคาถหมายด้านการทำงาน

อ่านได้แม้ของไม่ครบ • ตรวจสอบวัสดุตามเงื่อนไข • บันทึกและเปิดต่อได้

เป็นการประเมินเชิงพรรณนา ไม่มีตัวแปรต้นที่จัดกระทำเพื่อพิสูจน์เหตุ-ผล • คงรุ่น/ข้อมูล/เงื่อนไขของชุดทดสอบ

วิธีพัฒนาและเครื่องมือที่ใช้



ส่วนผู้ใช้

React + TypeScript
แผนและวัสดุเก็บใน localStorage



บริการและฐานข้อมูล

Node.js / Express uu Render
Supabase: บัญชี ชุมชน และรูป



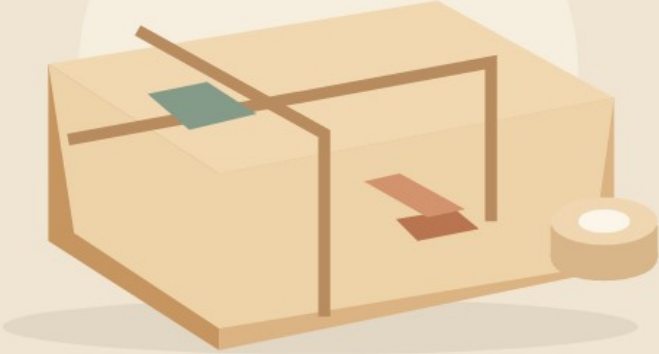
ตรวจและเผยแพร่

Git/GitHub + เครื่องมือทดสอบ
ตรวจรุ่นโปรแกรมก่อนสรุปผล

ภาพหน้าจอจากต้นแบบ • แผนส่วนตัวยังไม่ซิงค์ข้ามอุปกรณ์อัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ระบบ

สาริต 1 | เลือกงานและเปิดคู่มือได้ทันที

จัดบ้าน



ทำของใช้ เรียนรู้ไปด้วย

ช่องแบ่งลิ้นชักจากกล่องเก่า

จัดถุงเก่า เครื่องเขียน หรือของชิ้นเล็กให้หาเจอในทันที

🕒 ประมาณ 25 นาที 📖 4 ขั้นตอน เริ่มต้น

+ บันทึกไว้ทำและจดความคืบหน้า

📖 อ่านได้ทุกชั้น แม้ของยังไม่ครบ

เป้าหมายชัด

ช่องแบ่งลิ้นชักจากกล่องเก่า

รู้ภาพรวมก่อนทำ

เวลาโดยประมาณ • ระดับ • จำนวนชิ้น

เริ่มจากการเรียนรู้

ยังไม่มีวัสดุครบก็อ่านทุกชั้นได้

ภาพสาริตจากต้นแบบในเครื่อง ใช้ข้อมูลตัวอย่างในเบราว์เซอร์ • ไม่ใช่ผลภารกิจของผู้ทดลองหรือการดำเนินงานจริง

สาริต 2 | รู้ว่ามีอะไร และต้องเตรียมอะไรเพิ่ม

วัสดุและของที่จะนำมาใช้

กระดาษลูกฟูกแผ่นใหญ่ 2 แผ่น

2 แผ่น

แต่ละแผ่นต้องยาวพอกับด้านในลิ้นชัก

จำนวนยังไม่พอ · 1/2

▶ บันทึกว่ามี / หาของชิ้นนี้

เทปกาว 1 ม้วน

1 ชิ้น

ยึดชิ้นส่วนและปิดขอบ

ยังไม่บันทึกว่ามี · 0/1

▶ บันทึกว่ามี / หาของชิ้นนี้

ลิ้นชักที่ต้องการจัด

1 ชิ้น

ใช้วัดด้านในและลองขนาดจริง

ยังไม่บันทึกว่ามี · 0/1

▶ บันทึกว่ามี / หาของชิ้นนี้

01

เทียบจำนวน

ตัวอย่างมีลูกฟูก 1 แผ่น

คู่มือต้องใช้ 2 แผ่น

02

อ่านเหตุผลและรายละเอียด

แผ่นต้องยาวพอกับลิ้นชัก

ตรวจสอบขนาดจริงก่อนลงมือ

03

แยกสิ่งที่ยังไม่บันทึก

เทปกาวและลิ้นชักยังไม่อยู่ในคลัง

ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริง

ภาพสาริตจากต้นแบบในเครื่อง ใช้ข้อมูลตัวอย่างในเบราว์เซอร์ • ไม่ใช่ผลภารกิจของผู้ทดลองหรือการดำเนินงานจริง

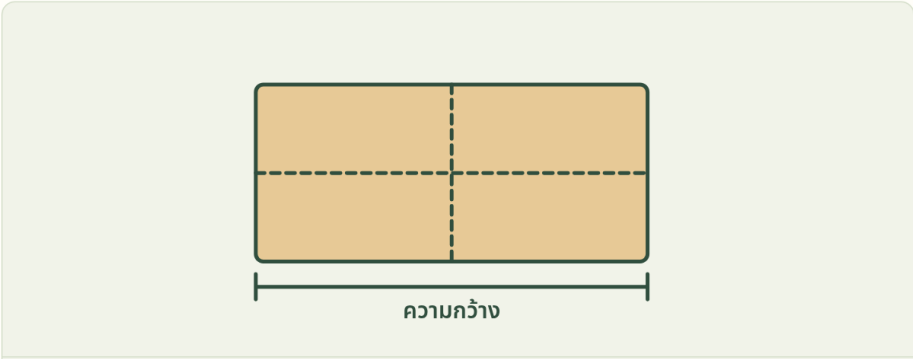
REBUILD / RESEARCH

08

สาริต 3 | อ่านขั้นตอน บันทึก และเปิดทำต่อ

ขั้นตอน 1 จาก 4

วัดพื้นที่จริง



ภาพประกอบแนวคิด ไม่ได้แสดงตามสัดส่วนจริง ใช้ขนาดจากคำแนะนำ

ลงมือทำ

นำของออก วัดความกว้าง ความลึก และความสูงด้านใน วางแผนแบ่งเป็น 4 ช่อง

☒

 เช็กง่าย ๆ ก่อนขึ้นถัดไป

ลดความยาวแผ่นกั้นจากขนาดที่วัด 3-5 มม.





1 / 4 ขั้นตอน

ช่องแบ่งลิ้นชักจากกล่องเก่า

ทำต่อ →



เปิดต่อ

ข้อมูลขั้นที่บันทึก
ยังอยู่เมื่อเปิดใหม่
ในเบราว์เซอร์เดิม

ขั้นตอน + ภาพ + จุดตรวจ

ตัวอย่างบันทึก 1 จาก 4 ขั้น

ภาพสาริตจากต้นแบบในเครื่อง ใช้ข้อมูลตัวอย่างในเบราว์เซอร์ • ไม่ใช่ผลภารกิจของผู้ทดลองหรือการดำเนินงานจริง

ประเมินอย่างไร: แยกคน ข้อมูล และเครื่องมือ



01

ตรวจการทำงาน

กรณีทดสอบซอฟต์แวร์

Vitest / PGlite

Playwright / Chromium / axe

ผ่าน-ไม่ผ่าน-ข้าม
ตามผลที่คาดหวัง



02

ศึกษาข้อคิดเห็น

21 รายการรีวิวที่เผยแพร่

เว็บไซต์ 19 • โครงการ 2

คะแนนดาวและข้อความ

แยกชนิดและสถานะ
ใช้รายการเป็นหน่วยวิเคราะห์



03

ผู้ทดลองที่รายงาน

20 คน ตามข้อมูลผู้จัดทำ

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เริ่มต้น
ที่สนใจงานบ้านและการเรียนรู้

ยังไม่มีข้อมูลวิธีเลือก
อายุ/เพศ/ระดับการศึกษา

21 รีวิว ≠ 21 คนไม่ซ้ำ • ยังไม่มีผลการวิจัยรายบุคคลหรือแบบสอบถามมาตรฐาน • เครื่องมือ/คุณภาพข้อมูลละเอียด: หน้า 23

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ให้ตรงกับหลักฐาน

การเก็บรวบรวม

ผลซอฟต์แวร์

รุ่น 5125774 • ผลทดสอบ 3 ต.ค. 2569

จุดตัดรีวิว

3 ต.ค. 2569 เวลา 23:04 น. (ไทย)

ตรวจสอบข้อมูลก่อนคำนวณ

สถานะเผยแพร่ ประเภทรีวิว และคะแนน 1-5

การวิเคราะห์

ผลซอฟต์แวร์

นับผ่าน / ไม่ผ่าน / ข้าม แยกชุด

คะแนนดาว

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ SD ตัวอย่าง

ข้อความรีวิว

จัดประเด็นสิ่งที่ใช้ได้และสิ่งที่ควรปรับ

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ไม่มีข้อมูลรองรับ t-test / ANOVA / สหสัมพันธ์ • เวลาโพสต์ไม่ใช่เวลาทำภารกิจ

ผลทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์

หลักฐานวันที่ 3 ตุลาคม 2569 • รุ่นที่ทดสอบ 5125774



99

ผ่าน

ตรรกะ / API / SQL

61 กฎข้อมูลและรายการโครงการ
10 AI/API ด้วยข้อมูลจำลอง
17 ชุมชน/API + 5 SQL ชุมชน
6 SQL จำกัดการโพสต์



51

ผ่าน

การทำงานผ่านเบราว์เซอร์

Playwright + Chromium
ความกว้าง 1440 / 768 / 360 px
ค้นหา คู่มือ วัสดุ บันทึกแผน
และเส้นทางบัญชี/ชุมชนในชุดทดสอบ

ทั้งสองชุด: ไม่ผ่าน 0 / ข้าม 0 • ข้อมูลจำลองในชุดทดสอบไม่ใช่ผู้เข้าร่วมวิจัยหรือการตรวจ OAuth จริงทุกเส้นทาง

การกระจายคะแนนดาวของรีวิว

3.90

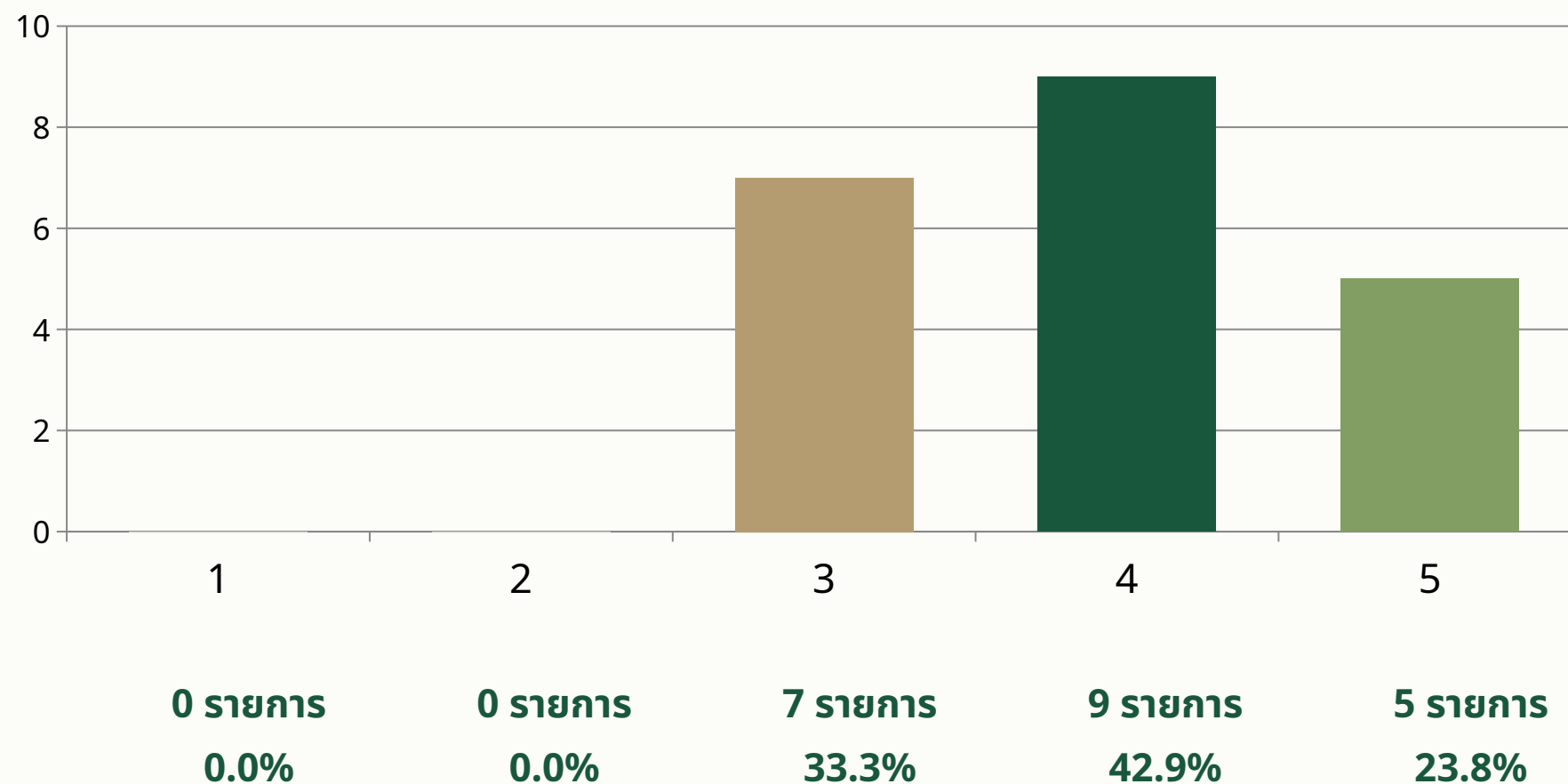
จาก 5 คะแนน

SD = 0.77

มัธยฐาน = 4

n = 21 รายการ

จำนวนรายการรีวิว



ระดับคะแนนดาว 1-5

เว็บไซต์เฉลี่ย 3.95/5 • โครงการงานเฉลี่ย 3.50/5 • ค่าเฉลี่ยรวมเป็นข้อมูลต่างประเภท ไม่ใช่คะแนนแบบสอบถามมาตรฐาน

รู้ไว้ชีว่า “รายละเอียดตอนลงมือทำ” ยังต้องชัดขึ้น

๑๑

“ตัวหนังสือเล็ก
อ่านยาก”

ด้านที่ได้รับคำชม
ใช้ง่าย หน้าตาน่าใช้
และได้ไอเดียทำของ

ต้องการภาพจุดยาก

เพิ่มภาพใกล้และผลที่ควรเห็น
เช่น ก้นถุงหลังผูก หรือจุดร้อยเชือก

รายละเอียดวัสดุไม่พอ

เพิ่มขนาด ตัวอย่างชนิดผ้า
และคุณสมบัติเชือกดุน้ำ

ต้องการวิธีแก้เมื่อทำไม่สำเร็จ

เพิ่มจุดตรวจและการปรับทีละอย่าง
เช่น นิ้วกระดากไม่ขยับ / การทดลองสะพาน

สรุปจากข้อความที่เผยแพร่ ไม่แสดงชื่อ • เป็นประเด็นพัฒนา ไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ตรวจยืนยันแล้วทุกข้อ

อภิปรายผลเชื่อมกับแนวคิดในบทที่ 2

< > มีต้นแบบและผลตรวจระบบ

Hevner; Peffers



ใช้กรอบวิจัยเชิงออกแบบจัดหลักฐาน
แต่ยังต้องประเมินผู้ใช้เพิ่ม

👁 ต้องการภาพและตัวอย่างชัดเจน

Mayer & Moreno



เลือกภาพที่อธิบายจุดยากและแบ่งชั้น
ต้องทดลองความเข้าใจก่อน-หลังจึงวัดผลได้

🌱 มีโอกาสใช้ในกิจกรรมและการใช้ซ้ำ

Kokotsaki; Kirchherr



ออกแบบการเรียนรู้และวัดวัดจริงแยกต่างหาก
ก่อนยืนยันผลทางการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อม

การเชื่อมโยงเป็นเหตุผลเชิงแนวคิด ไม่ใช่การยืนยันความสัมพันธ์หรือความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปผลตามวัตถุประสงค์และข้อความหมาย

วัตถุประสงค์	ผลที่มีหลักฐาน	ขอบเขตข้อสรุป
1. พัฒนาคู่มือบนเว็บ	มีต้นแบบสองภาษา 37 โครงการ / 94 วัสดุ	ได้ผลผลิตตามขอบเขต
2. ตรวจสอบและวางแผนวัสดุ	มีตรรกะตรวจสอบเงื่อนไข และการบันทึกแผน	ผลทดสอบสนับสนุน เฉพาะเงื่อนไขที่ตรวจสอบ
3. ประเมินและหาแนวปรับปรุง	99 + 51 กรณีผ่าน 21 รีวิว เฉลี่ย 3.90/5	ประเมินเบื้องต้นแล้ว ยังไม่มีผลการพิจารณา

ข้อความหมายของระบบ

อ่านคู่มือ • ตรวจสอบวัสดุ • บันทึก/เปิดต่อ มีหลักฐานจากชุดทดสอบรองรับ

ขอบเขตข้อสรุป: หลักฐานนี้บอกได้แค่ไหน

	ข้อมูลรีวิว	ผ่านการอนุมัติก่อนเผยแพร่ และอาจได้รับอิทธิพลจากข้อความตัวอย่างที่เตรียมไว้ ไม่แทนความคิดเห็นอิสระของผู้ใช้ทั้งหมด
	ผลจากคน	ยังไม่มีรหัสบุคคลไม่ซ้ำและผลการกิจรายคน จึงไม่มีอัตราสำเร็จหรือเวลาทำงานให้รายงาน จำนวนรีวิวไม่ใช่จำนวนผู้เข้าร่วม
	ผลที่ยังไม่ได้วัด	ยังไม่ได้วัดการเรียนรู้ ปริมาณขยะ หรือทดสอบชิ้นงานจริงจากคู่มือ ไม่สรุปประสิทธิผลด้านเหล่านี้

ข้อจำกัดเหล่านี้ใช้ประกอบการตีความ ไม่ตัดคะแนนต่ำหรือเติมผลที่ไม่มีบันทึก

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและการวิจัยต่อไป

01



ปรับเนื้อหาและการอ่าน

ขนาดตัวอักษรบนมือถือ
ภาพจุดยาก ขนาดวัสดุ
และการแก้ปัญหาระหว่างทำ

02



เก็บผลการใช้งานจริง

รหัสผู้เข้าร่วมไม่ซ้ำ
ความสำเร็จ เวลา ข้อผิดพลาด
และข้อคิดเห็นด้วยถ้อยคำของตนเอง

03



ขยายการประเมิน

ตรวจบริการจริงหลังรีสตาร์ท
วัดผลการเรียนรู้/วัสดุที่ใช้จริง
หรือเปรียบเทียบคู่มือด้วยแผนที่เหมาะสม

รอบต่อไปต้องกำหนดเกณฑ์และตรวจเครื่องมือก่อนเก็บข้อมูล • ไม่เต็มผลที่ยังไม่ทราบเป็นผลสำเร็จย้อนหลัง

ReBuild

พัฒนาต้นแบบจากวัสดุใกล้ตัว
ประเมินตามหลักฐานที่มี
และปรับปรุงจากสิ่งที่ยังไม่ชัดเจน

work-c3to.onrender.com



เอกสารอ้างอิง (1/2)

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004).

Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.

<https://doi.org/10.2307/25148625>

Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007).

A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.

<https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017).

Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.

<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>

รายการวิชาการตั้งต้นพร้อม DOI • ยังไม่มีบันทึกตรวจสอบเพิ่มเติมในชุดหลักฐานนี้ ต้องตรวจสอบฉบับก่อนส่งรายงาน

เอกสารอ้างอิง (2/2)

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016).

Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277.

<https://doi.org/10.1177/1365480216659733>

Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003).

Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. *Educational Psychologist*, 38(1), 43–52.

https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6

แหล่งข้อมูลและเอกสารประกอบ

NIST/SEMATECH e-Handbook — สูตรสถิติ • Arduino / NASA JPL — คู่มือเนื้อหา
Instructables — ตัวอย่างการจัดคู่มือ • ReBuild — ผลทดสอบและข้อมูลรีวิว 3 ต.ค. 2569

รายการวิชาการตั้งต้นพร้อม DOI • ยังไม่มีบันทึกตรวจสอบเพิ่มเติมในชุดหลักฐานนี้ ต้องตรวจสอบฉบับก่อนส่งรายงาน

ข้อมูลประกอบ: ขอบเขต นิยาม และประโยชน์

ขอบเขตเนื้อหา

37 โครงการ / 94 วัสดุ / 141 ภาพรายชั้น
จัดบ้าน ทำความสะอาด ช่อมของ งานบรรจุภัณฑ์
ปลูกต้นไม้ วิทยาศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตระบบและช่วงข้อมูล

เว็บไทย/อังกฤษ บัญชีและชุมชนที่ตรวจโพสต์ก่อน
คลังวัสดุและแผนเก็บในเบราวเซอร์เดิม
หลักฐาน 3 ต.ค. 2569; ช่วงพัฒนา/สถานที่ร่อยยับ

นิยามที่ใช้ในการตีความ

การใช้ซ้ำ/ดัดแปลงไม่เท่ากับรีไซเคิลทุกกรณี
คู่มือช่วยกิจกรรม แต่ยังไม่ใช้ PBL กระบวนการ
หน่วยวิเคราะห์: กรณีทดสอบ / รายการรีวิ

ประโยชน์ที่คาดหวัง

บุคคล: ผู้เริ่มต้นมีแนวทางเตรียมงาน
สถานศึกษา: ครูมีสื่อสำหรับปรับใช้ในกิจกรรม
ความรู้/ปฏิบัติ: ได้แนวออกแบบและบทเรียนประเมิน

ประโยชน์ด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่คาดหวัง ยังไม่ได้วัดผลจริง • รอชื่อผู้จัดทำ/ครูและข้อมูลการเก็บผู้ทดลอง

เครื่องมือวิจัยและการตรวจคุณภาพข้อมูล

เครื่องมือ/ข้อมูล	ใช้ประเมินอะไร	การตรวจและข้อจำกัด
Vitest + PGlite	ตรรกะ API และ SQL	กำหนดข้อมูลนำเข้าและผลที่คาด บางกรณีใช้บริการ/ผู้ใช้จำลอง
Playwright + Chromium + axe	การทำงานผ่านเบราว์เซอร์ และกฎการเข้าถึงบางส่วน	ตรวจหน้าจอและเส้นทางที่กำหนด ไม่ใช่การรับรองทุกกรณี
รีวิวที่เผยแพร่	คะแนนดาวและข้อคิดเห็น	ตรวจประเภท สถานะ และช่วงคะแนน ข้อมูลผ่านการอนุมัติก่อนเผยแพร่

เครื่องมือสำหรับรอบต่อไป

แบบบันทึกภารกิจ/แบบสอบถามยังไม่มีผลตรวจ IOC หรือความเชื่อมั่น

ผลตรวจคุณภาพและขอบเขตหลักฐาน

รายการตรวจ	ผลที่บันทึก	สิ่งที่ยังสรุปไม่ได้
การเข้าถึงด้วย axe	75 การสแกน / พบการละเมิดกฎ 0	ยังไม่ใช้การรับรอง WCAG ทุกข้อ
TypeScript / build / lint	ผ่าน	ยังมีคำเตือนขนาดไฟล์ฝั่งผู้ใช้
npm audit	พบช่องโหว่ที่รู้จัก 0 รายการ	ยังไม่ยืนยันว่าไม่มีช่องโหว่ทั้งหมด
ตัวนับจำกัดโพสต์	คงอยู่หลังปิด-เปิด PGLite ในเครื่อง	ยังไม่ใช้ผลลัพธ์ Render จริง
เข้าสู่ระบบและดูแลเนื้อหา	ผู้จัดทำยืนยัน Google/อีเมลและการอนุมัติ	ยังไม่ยืนยันการส่งเมลหรือโหลดทุกกรณี

สภาพแวดล้อมทดสอบ: Node 24.19.0 • npm 11.9.0 • Chromium 151.0.7922.173

สไลด์สำรอง: การกิจเก็บข้อมูลรอบถัดไป

ภารกิจ	เกณฑ์สำเร็จที่ควรกำหนด	ข้อมูลที่บันทึก
1. ค้นหาโครงงาน	เลือกงานตรงเงื่อนไขและเปิดคู่มือ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ เวลา ความช่วยเหลือ
2. ระบุวัสดุที่ขาด	เทียบกับชุดวัสดุและคำตอบอ้างอิง	ความถูกต้อง ข้อมูลที่สับสน
3. อธิบายขั้นตอนสำคัญ	บอกลำดับและข้อควรระวังตามเกณฑ์	คำตอบและคะแนนจากเกณฑ์เดียวกัน
4. บันทึกและเปิดแผนต่อ	เรียกคืนแผน/ความคืบหน้าในเบราร์เวอร์เดิม	สถานะข้อมูล เวลา ข้อผิดพลาด

ก่อนเก็บข้อมูล

กำหนดโจทย์/เกณฑ์ ขอความยินยอม ทดลองเครื่องมือ และใช้รหัสไม่ซ้ำ

สไลด์สำรอง: หลักฐานและข้อมูลที่ต้องยืนยัน

แหล่งหลักฐานทางเทคนิค

รหัสโปรแกรมที่ทดสอบ: 5125774
docs/TEST_REPORT.md
docs/evidence/unit-api-results.json
docs/evidence/browser-results.json
docs/evidence/dependency-audit-2026-10-03.json

ทำซ้ำ: npm test → npm run build → npm run test:e2e
ต้องใช้สภาพแวดล้อมและตัวแปรตามรายงานทดสอบ

ข้อมูลที่ยังต้องยืนยัน

ชื่อผู้จัดทำและครูที่ปรึกษา
ช่วงพัฒนาระบบ
สถานที่และวิธีเลือกผู้ทดลอง
ผลการวิจัยรายบุคคล (ถ้ามี)
การตรวจงานวิจัยต้นฉบับ

รายงานชุดนี้ใช้หลักฐานเดิม ไม่ได้รันทดสอบระบบหรือเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมใหม่เพื่อจัดทำสไลด์